

Макро-радар

Новость → макро РФ → отрасль → кредитный риск сегмента банка
...на 2–3 месяца раньше, чем эффект дойдёт до отчётности

ITMO Junior ML Contest · публичный репозиторий · 233 теста, 0 skipped

Проблема

Классический стресс-тест скорит каждого заёмщика **в изоляции**.

Он пропускает доминирующий механизм кризиса: один макро-драйвер бьёт по **коррелированной группе** заёмщиков сразу — через общие цепочки поставок.

Fialkowski et al., 2025 · arXiv:2502.17044

+28...70%

системного риска

в слепой зоне «по одному»

Идея: один прослеживаемый путь

новость → макро-состояние РФ → межотраслевой каскад → сегмент клиентов банка

Каждое число привязано к **каналу передачи** и **публичному источнику** — аналитик может *защитить* вывод, а не доверять чёрному ящику.

Выход: Δ вероятности дефолта / Δ спроса / Δ оттока по 18 сегментам клиентов.

Архитектура — 5 слоёв

Слой	Что делает
L0 Фильтр новостей	5 LLM-агентов + RAG → 27 подкатегорий шоков
L1 Макро-состояние	РФ-CAI · EPU · режим ключевой ставки
 L1.5 Операционный сигнал	выручка = объёмы × цены × FX, раньше МСФО + conformal
L2 Spillover	матрица отраслей 7×7 (Fialkowski) · кредитный канал
L3 Сегменты	ΔPD / Δспрос / Δотток · 18 сегментов · 5 каналов

 L1.5 — ядро DS-валидации этого доклада.

Что отличает: Data Science уровня, а не демо

4 отрасли проработаны на **реальных панелях FY2021-2025**

(только публичные МСФО + биржевые цены — никаких данных банка):

- честная **out-of-sample** walk-forward — expanding-window, сплит по времени
- **split-conformal** интервалы (finite-sample)
- наивные бейзлайны (persistence / issuer-mean) + тест **Diebold-Mariano**
- **анти-leakage аудит** на каждом шаге

Это отделяет «обучил модель на одной точке» от **проверяемой валидации**.

DS-результат — честный, без приукрашивания

Отрасль	N	Кто выигрывает по MAPE
Металлургия	24	наивный persistence
Нефтегаз	18	learned (волатильность)
Химия	18	структурная — competitive
Энергетика	30	learned / persistence > структурной

Вывод, который мы показываем, а не прячем: на малом N различия статистически НЕ значимы (DM $p > 0.14$). Победитель зависит от **режима данных** — это паттерн, не закон.

Где операционный сигнал реально выигрывает

Энергетика, split-conformal — прогноз 2024–25 по данным только ≤ 2022 :

100%

структурная

физсигнал года $t \cdot 12/12$

17%

stale ≤ 2022

persistence / learned $\cdot 2/12$

Авторегрессия «застревает» на старом уровне. Структурная **читает контемпоральные физданные** (генерацию, цены) → **отслеживает тренд**. Это и есть ценность L1.5.

Интеллектуальная честность = зрелость

Не «красивые цифры», а **воспроизводимая правда**:

- `/doublecheck` + `/fact-check` поймали **6 битых ячеек** агрегаторов (сдвиги рядов) и структурный разрыв — деконсолидацию ЛУКОЙЛа
- независимое ревью убрало **раздутые интерсепты** в энергетике: «красивые» 8% → **честные 12%**
- каждое ограничение **задокументировано**; тесты-стражи против «тихой подгонки»

Готовность сказать «модель не лучше наивной» — это и есть DS-зрелость.

Применение ИИ — в продукте и в процессе

В продукте

L0 — это 5-агентный LLM-пайплайн + RAG.
Работает офлайн (deterministic dry-run).

В процессе

Построено в Claude Code: мульти-агентный сбор данных,
`/doublecheck` верификация, субагенты-ревьюеры с гейтом **≥9/10**.

Аутентичный агентный воркфлоу с **прослеживаемым аудит-трейлом** в коммитах.

Инженерия

- **CI** (GitHub Actions): 4 джоба — тесты (matrix 3.11/3.12), smoke, **Docker clean-clone**, security (gitleaks + pip-audit)
- **233 теста, 0 skipped** — детерминированы на чистом клоне
- `requirements.lock` (пиннинг) · **ruff — жёсткий гейт** · industry-параметрический харнесс
- **только публичные данные** — без клиентских / портфельных данных банка

Образ собирается только если тесты зелёные внутри сборки. Воспроизводимо с нуля.

Честные ограничения (фичи, не баги)

- DS глубоко на **4 из 7** отраслей; малый N → выводы с DM / skill, не «доказанная точность»
- **L3 не калиброван** на данных банка (`confidence=low` , экспертные приоры)
- **×1.30** spillover-усилитель — эвристика Fialkowski, не калибрована на РФ-шоках
- теплосегмент энергетики — вне структурной модели

Всё это записано в DS-отчётах. Знаем границы — значит контролируем их.

Дорожная карта

- **ОИВ large-N** (регионы × годы → 150–425 строк):
пробить «малый N» и показать **статистическую значимость**
- калибровка на **исторических шоках** РФ — 2014, 2020, 2022
- остальные отрасли + L2: LPCMCI / DebtRank

Ближайший шаг — единственный способ выйти за «на малом N не значимо».

Итог

Прослеживаемый макро→кредит-пайплайн с честной DS-валидацией,
агентным ИИ в ядре и промышленной инженерией

Интеллектуальная честность — не слабость, а **главный актив**.

github.com/white-mi/jmlc_project